

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo con extensión **.cpp** con lo desarrollado. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_P2_Nombre_Apellido.cpp** (Ej. TEL102_P2_Patricio_Olivares.cpp), sin incluir tildes.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Práctico 2” hasta las 23:59:59 del día Viernes 27/09/2024 hora local continental de Chile (UTC-3).
- Trate de utilizar herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo. El no cumplimiento de las instrucciones tanto de entrega como de desarrollo se traducirá en descuentos en el puntaje obtenido.
- ¡Éxito!

1. TechStore

La tienda de tecnología "TechStore" desea digitalizar su sistema de gestión de venta y configuración de dispositivos móviles. Para ello ha contratado sus servicios como programador.

Su misión es crear un programa en el lenguaje C++ que permita registrar información de los celulares y las aplicaciones instaladas en ellos

Para ello, debe utilizar como base el código presente en el archivo *p2.cpp*.

p2.cpp

```
#include <iostream>

// Estructura para almacenar información de aplicaciones de celulares
struct aplicacion{
    char nombre[100]; // Nombre aplicación
    float version; // Versión en formato flotante (ej. 1.0, 2.4, etc.)
};

// Estructura para almacenar información de cada dispositivo móvil
struct celular{
    char marca[100]; // Marca del dispositivo móvil
    int n_apps; // Número de aplicaciones que serán instaladas
    aplicacion *apps; // Puntero para almacenar arreglo de aplicaciones instaladas
};

// Escriba aquí el código de las funciones solicitadas

int main(){

    // Escriba aquí el código main solicitado

    return 0;
}
```

1. (2pts) Cree la función `celular registrarTelefono()`, la cual permite registrar la información básica de un celular, incluyendo la marca y el número de aplicaciones que serán instaladas. Utilice las funciones `std::cin.getline()` y `std::cin.ignore()` para capturar los textos (ejemplo de uso en el siguiente [enlace](#)).

Ej.

Salida (consola)

```
Registrando teléfono:
Marca: Motorota
Número de aplicaciones: 2
```

2. (3pts) Cree la función `void instalarApps(celular& cel)`, la cual se encarga de instalar aplicaciones en un celular. Esta función debe:

- Asignar en memoria dinámica el espacio necesario para almacenar las aplicaciones en el celular.
- Solicitar al usuario el nombre y la versión de cada aplicación a ser instalada.

Ej.

Salida (consola)

```
Instalando apps en Motorota

Ingrese nombre aplicación: TubeYou
Ingrese versión aplicación: 3.3
Aplicación instalada!

Ingrese nombre aplicación: Picstagram
Ingrese version aplicación: 1.0
Aplicación instalada!
```

3. (2pts) Cree la función `void infoCelular(celular cel)`, la cual recibe un celular y muestra por terminal tanto la información del dispositivo, como de las distintas aplicaciones instaladas en él.

Ej.

Salida (consola)

```
Mostrando información celular Motorota:

Cantidad de aplicaciones instaladas:2

Aplicaciones:
Aplicación TubeYou, versión 3.3
Aplicación Picstagram, versión 1
```

4. (2pts) Complete el código de la función `main` con las siguientes funcionalidades:

- Cree un arreglo en memoria stack con dos celulares.
- Registre la información de cada uno de los celulares, tanto marca como número de aplicaciones a ser instaladas.
- Instale en cada celular la cantidad de aplicaciones correspondiente.
- Muestre la información final para cada celular.

Ej. de salida del programa completo en ejecución:

Salida (consola)

```
Registrando teléfono:
Marca: Motorota
Número de aplicaciones: 2

Instalando apps en Motorota

Ingrese nombre aplicación: TubeYou
Ingrese version aplicación: 3.3
Aplicación instalada!

Ingrese nombre aplicación: Picstagram
Ingrese versión aplicación: 1.0
Aplicación instalada!

Registrando teléfono:
Marca: Pear
Número de aplicaciones: 1

Instalando apps en Pear

Ingrese nombre aplicación: Espotifais
Ingrese versión aplicación: 5.1
Aplicación instalada!

Información de teléfonos registrados

Mostrando información celular Motorota:
Cantidad de aplicaciones instaladas:2

Aplicaciones:
Aplicacion TubeYou, version 3.3
Aplicacion Picstagram, version 1

Mostrando informacion celular Pear:
Cantidad de aplicaciones instaladas:1
```

Aplicaciones:

Aplicacion Espotifais, version 5.1